

Chapitre 3

Topologie des espaces de Hilbert

Dans les leçons précédentes, plusieurs notions essentielles ont été utilisées de manière intuitive sans être formellement définies : qu'est-ce qu'une suite convergente ? qu'entend-on par continuité d'une application linéaire ? comment caractériser précisément un sous-espace dense ? Ces questions relèvent de la *topologie*, branche des mathématiques qui formalise les notions de proximité, de limite et de continuité. Cette leçon en propose une introduction.

3.1 Espaces topologiques généraux

Une topologie sur un ensemble E quelconque se définit par un ensemble d'*ouverts* $\mathcal{T}$:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ et $E \in \mathcal{T}$,
2. toute union quelconque d'ouverts est un ouvert,
3. toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.

Les paragraphes suivants essaient de donner une explication intuitive à la notion d'ouvert. Affirmons d'abord (voir plus bas) que sur $\mathbb{R}$, l'archétype d'un tel objet est l'intervalle ouvert $I =]0, 1[$. On remarque que dans cet intervalle, un point x possède toujours une zone qui l'entoure et qui est entièrement incluse dans I , par exemple $[x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ pour ε assez petit : c'est une sorte de « zone de mobilité » dans laquelle on peut se déplacer tout en restant « proche » de x et sans sortir de l'ensemble I . L'ouvert $]0, 1[$ est donc un ensemble *sans bord* : on peut indéfiniment s'approcher de sa frontière (0 ou 1) sans jamais la rejoindre.

Une topologie définit ainsi une notion de *localité* autour de chaque point : les ouverts contenant x décrivent les « zones » dans lesquelles x peut être situé. Plus on dispose d'ouverts, plus on peut *séparer* les points : si $x \neq y$ et qu'il existe un ouvert contenant x mais pas y , c'est que la topologie « voit » que ces deux points sont distincts. À l'inverse, si tout ouvert contenant x contient aussi y , alors x et y sont topologiquement indiscernables. On en conclut que plus une topologie $\mathcal{T}$ contient d'ouverts, plus son pouvoir de séparation augmente. On dit qu'elle est plus *fine*.

Remarquons que cette structure ne fait appel à aucune notion de distance : on ne peut pas à ce stade dire qu'un point est *plus proche* de x qu'un autre, seulement qu'il partage ou non certains ouverts avec lui. La topologie est en ce sens une structure plus faible que celle d'espace métrique, où la distance fournira une mesure quantitative de proximité via

des boules ouvertes $B(x, \varepsilon)$ de rayon arbitrairement petit (cf. ci-dessous).

Ceci étant dit, on comprend maintenant intuitivement la définition d'une topologie. La stabilité par intersection finie est naturelle : elle garantit que la zone de mobilité autour de x conserve une « épaisseur » même si elle se réduit lors des intersections. Si on autorisait des intersections infinies, on pourrait construire des intersections qui ne sont plus ouvertes, typiquement des singletons $\{x\}$, ce qui ferait effondrer la structure : on perdrait la notion de mouvement continu et de proximité¹.

La stabilité par union quelconque d'ouverts traduit de son côté la nature extensible de la localité : si un point possède toutes ces zones de mobilité, alors il possède aussi comme zone de mobilité la réunion de toutes celles-ci, qui forme alors un nouvel ouvert contenant ce point.

Un espace topologique est par définition un ensemble E muni d'une telle topologie $\mathcal{T}$.

3.2 Topologie des espaces normés

Dans un espace vectoriel normé (EVN) E , la norme engendre naturellement une topologie via la distance associée $d(x, y) = \|x - y\|$. La distance offre un moyen concret de construire des « zones de mobilité » sous forme de boules ouvertes de rayon $r > 0$ centrées en un point x_0 , notées $B(x_0, r)$:

$$B(x_0, r) = \{y \in E : \|y - x_0\| < r\}.$$

Définition 3.1 : Topologie forte

Sur un EVN E , la **topologie forte** (ou *topologie induite par la norme*) est la topologie dont les ouverts sont les parties $U \subset E$ telles que

$$\forall x \in U, \exists r > 0, B(x, r) \subset U.$$

Autrement dit, U est ouvert si chacun de ses points admet une boule ouverte centrée en lui et entièrement incluse dans U (cf. Fig. 3.1).

On vérifie sans difficulté que cette famille de parties satisfait les trois axiomes d'un espace topologique. Cette topologie admet la description équivalente suivante, plus constructive :

Proposition 3.1 : Description par unions de boules

Les ouverts de la topologie forte sont exactement les unions quelconques de boules ouvertes :

$$U \in \mathcal{T} \iff U = \bigcup_{i \in I} B(x_i, r_i)$$

pour une certaine famille $(B(x_i, r_i))_{i \in I}$ de boules ouvertes, indexée par un ensemble I arbitraire (fini, dénombrable, ou non dénombrable).

1. Ce n'est pas impossible en soi, cela dit. Mathématiquement, la topologie discrète sur un ensemble de points contient en particulier tous les singletons ; mais c'est hors-sujet dans notre cas, car nous traitons d'espaces « continus » et nous souhaitons l'exploiter.

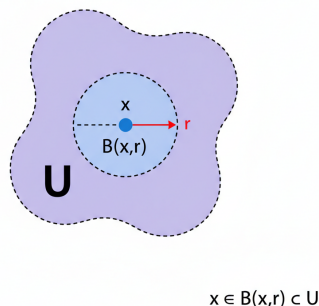


FIGURE 3.1 – Un ensemble U est un ouvert de la topologie forte si et seulement si chacun de ses points x peut être recouvert par une boule ouverte incluse dans U .

Remarque : dans la suite de ce cours, on se placera toujours dans un EVN ou un Hilbert. Nous donnerons alors un certain nombre de *caractérisations séquentielles* de propriétés topologiques (fermeture, continuité, densité, etc.), ce qui signifie que des propriétés purement topologiques seront traduites par des énoncés portant sur des suites. Il est important de comprendre que ces caractérisations, souvent très pratiques, proviennent toutes du même mécanisme sous-jacent dans un EVN.

En l'occurrence, pour étudier le comportement d'une partie ou d'une application au voisinage d'un point x_0 , on exploite le fait qu'on dispose d'une famille dénombrable de boules emboîtées $B(x_0, 1/n)$ dont les rayons tendent vers 0. En choisissant un point $x_n \in B(x_0, 1/n)$ dans chacune, on construit une suite (x_n) qui converge vers x_0 ; la propriété topologique étudiée se traduit alors en propriétés sur ces suites.

C'est aussi la raison pour laquelle les caractérisations séquentielles énoncées dans cette leçon sont spécifiques aux espaces métriques, et en particulier aux EVN et aux espaces de Hilbert, mais ne s'étendent pas aux espaces topologiques généraux.

3.3 Ensembles fermés, adhérence, parties denses

Commençons par deux applications immédiates de ce mécanisme séquentiel à la notion de *fermé* et de celle d'*adhérence*. Le pendant des ensembles ouverts sont les ensembles fermés : un ensemble fermé a pour définition générale d'être une partie de E dont le complémentaire est un ouvert. Dans un espace normé, cette définition admet une caractérisation séquentielle très utile :

Théoreme 3.1 : Caractérisation séquentielle des fermés

Soit E un EVN et A une partie de E . Alors A est un ensemble fermé si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers un point $x \in E$, on a $x \in A$.

Autrement dit, un fermé est stable par passage à la limite : les limites de suites d'éléments du fermé restent dans le fermé. Si on considère une partie A quelconque de E , on peut l'enrichir de toutes les limites de suites d'éléments de A . On appelle cette extension

l'adhérence de A , et ² on la note $\bar{A}$:

Définition 3.2 : Adhérence

Un point $x \in E$ appartient à l'adhérence $\bar{A}$ si, et seulement si, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

On déduit de ces deux informations qu'un ensemble A est fermé si et seulement s'il est égal à son adhérence $A = \bar{A}$: l'ensemble contient déjà toutes ses limites. Nous avons commencé ce chapitre par l'intervalle ouvert $I =]0, 1[$. On peut facilement construire des suites d'éléments de I qui convergent vers 0 ou vers 1. Par ailleurs, les suites constantes $x_n = x \in I$ convergent évidemment vers x . Par conséquent l'adhérence de cet ouvert est l'intervalle fermé $[0, 1]$.

Remarque : les caractérisations séquentielles ci-dessus font intervenir la notion de convergence d'une suite, que nous formaliserons à la section suivante. Le lecteur peut pour l'instant s'appuyer sur l'intuition usuelle : $x_n \rightarrow x$ signifie que les x_n se rapprochent indéfiniment de x au sens de la norme, $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

De façon duale à l'adhérence, on définit *l'intérieur* d'une partie A comme le plus grand ouvert inclus dans A . On le note $\overset{\circ}{A}$. De façon équivalente, c'est l'ensemble des points $x \in A$ pour lesquels il existe une boule ouverte centrée en x entièrement contenue dans A . Un ensemble ouvert est son propre intérieur.

On appelle enfin *frontière* (ou *bord*) de A l'ensemble des points qui sont dans l'adhérence mais pas à l'intérieur :

$$\partial A = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}.$$

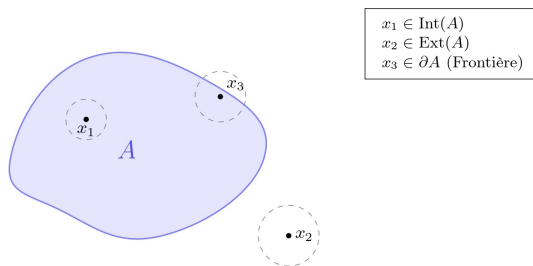


FIGURE 3.2 – Une partie A de E et trois points caractéristiques : un point intérieur, un point du bord, et un point extérieur. Les pointillés figurent une boule ouverte centrée en chacun. Le point intérieur admet une boule entièrement incluse dans A ; le point extérieur, une boule entièrement disjointe de A ; le point du bord, lui, est tel que toute boule centrée sur lui est nécessairement à cheval sur l'intérieur et l'extérieur.

2. En topologie générale, l'adhérence de A est le plus petit ensemble fermé contenant A . La définition que nous en donnons est en réalité une proposition : c'est la caractérisation séquentielle de l'adhérence dans un EVN, conformément à la remarque faite plus haut.

Toutes ces notions sont particulièrement limpides dans le cas de la boule ouverte de rayon r centrée en x_0 :

- La boule ouverte est son propre intérieur,
- L'adhérence de la boule ouverte est la boule fermée, notée $\overline{B(x_0, r)}$
- Le bord est la sphère de rayon r centrée en x_0 , notée $S(x_0, r)$
- L'extérieur de la boule ouverte, défini comme l'intérieur de son complémentaire, vaut $\{y \in E : \|y - x_0\| > r\}$.

La densité d'un sous-ensemble A dans E est une notion héritée des précédentes.

Définition 3.3 : Partie dense

Une partie A de E est *dense* dans E si son adhérence vaut E tout entier : $\bar{A} = E$.

Par le théorème 3.1, cela signifie que A est dense dans E si tout point de E peut être approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A . Par exemple, les fonctions continues sont denses dans $L^2([0, 1])$.

On note les quelques points suivants :

- Une partie dense ne peut pas être fermée, sauf si elle est égale à l'espace tout entier. En effet, si A est dense et fermée, alors $E = \bar{A} = A$.
- Une partie dense n'est en général pas ouverte : elle doit pouvoir approcher des éléments qui ne lui appartiennent pas. Par exemple $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ mais n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$: on ne peut trouver aucune boule ouverte centrée en un rationnel et contenue dans $\mathbb{Q}$. En revanche, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ est un ouvert dense dans $\mathbb{R}$: c'est donc possible, intuitivement, en ôtant à l'espace entier un ensemble "petit" de points. Plus précisément, le théorème est que si F est un fermé d'intérieur vide, alors $E \setminus F$ est un ouvert dense.

3.4 Convergence forte et faible

Les caractérisations séquentielles que nous venons de voir reposaient toutes sur la notion intuitive de convergence $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Il est temps de la formaliser. Dans un espace de Hilbert, nous verrons d'ailleurs qu'il existe *deux* notions de convergence distinctes, la forte et la faible.

3.4.1 Convergence forte d'une suite de vecteurs

Dans un EVN, une suite (x_n) converge vers x lorsque ses termes se rapprochent indéfiniment de x .

Définition 3.4 : Convergence forte d'une suite de vecteurs

Soit E un EVN. Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E *converge fortement* vers $x \in E$ si et seulement si

$$\|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

où cette convergence dans $\mathbb{R}$ se comprend comme

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

On parle de *convergence forte* en référence à la topologie forte, ou encore de convergence *en norme*. En notation de Dirac, $|\psi_n\rangle$ converge fortement vers $|\psi\rangle$ si et seulement si $\| |\psi_n\rangle - |\psi\rangle \| \rightarrow 0$.

Remarque : la convergence forte implique la convergence des normes. En effet, par l'inégalité triangulaire inversée³ :

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Donc si $x_n \rightarrow x$ fortement, alors $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. La réciproque est fautive⁴. Du point de vue quantique, la convergence forte d'états physiques, c'est-à-dire normés, $|\psi_n\rangle \rightarrow |\psi\rangle$ avec $\| |\psi_n\rangle \| = 1$ garantit que l'état limite $|\psi\rangle$ est aussi normé, $\| |\psi\rangle \| = 1$: la somme des probabilités reste égale à 1.

Cette notion de convergence peut paraître évidente si l'on se contente de penser intuitivement à l'espace normé $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire l'espace euclidien usuel. Mais le cas de la dimension infinie est moins trivial. Dans un espace de fonctions comme $L^2(\mathbb{R})$, qui est un EVN et même un Hilbert, la convergence forte que nous venons de voir parle de la convergence d'une suite de fonctions ψ_n vers une fonction limite ψ .

Or, l'analyse réelle possède déjà des notions de convergence de telles suites de fonctions, mais ce ne sont pas les mêmes. D'une part, il y a la convergence simple (ou ponctuelle) : ψ_n converge simplement vers ψ si pour tout x , $\psi_n(x) \rightarrow \psi(x)$. D'autre part, il y a la convergence uniforme : l'écart entre la suite et sa limite est contrôlé globalement sur tout le domaine, soit $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\psi_n(x) - \psi(x)| \rightarrow 0$. Autrement dit, pour un niveau d'erreur ε donné, on peut trouver un rang N à partir duquel la suite entière rentre dans un tube d'épaisseur 2ε (en module) autour de la fonction limite. La convergence uniforme implique manifestement la convergence simple.

Alors où se situe la convergence forte dans ce paysage ? Elle est différente. C'est une convergence en moyenne quadratique. En effet, elle s'exprime dans ce cas via le produit scalaire usuel de $L^2(\mathbb{R})$, et donc via l'intégrale du module au carré :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\|_{L^2} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 dx = 0.$$

La convergence forte n'implique ni la convergence simple, ni la convergence uniforme. De même, ni la convergence simple ni l'uniforme n'implique la convergence forte dans $L^2(\mathbb{R})$ ⁵.

Voyons un contre-exemple que la convergence simple n'implique pas la forte : considérons la suite de fonctions ψ_n sur $[0, 1]$ définie par un pic de largeur $1/n$ et de hauteur $\sqrt{n}$:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{si } 0 < x < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

3. L'inégalité triangulaire inversée sur $\mathbb{R}$ affirme que pour tous réels a, b , $||a| - |b|| \leq |a - b|$. Elle se déduit de l'inégalité triangulaire usuelle appliquée à $a = (a - b) + b$, qui donne $|a| \leq |a - b| + |b|$ donc $|a| - |b| \leq |a - b|$; en échangeant les rôles de a et b , on obtient l'inégalité avec la valeur absolue. La même preuve vaut dans tout EVN en remplaçant $|\cdot|$ par $\|\cdot\|$.

4. Contre-exemple immédiat : $x_n = e_1$ si n pair, $x_n = e_2$ si n impair dans une base orthonormée. La norme est constante et vaut 1, mais la suite oscille.

5. En revanche, sur un intervalle fini, par exemple dans $L^2([0, 1])$, la convergence uniforme implique la convergence forte.

Intuitivement, c'est une fonction d'onde qu'on essaye de localiser de plus en plus précisément. On voit que pour n'importe quel $x > 0$, il existe n assez grand pour lequel $\psi_n(x)$ vaut 0. Donc ψ_n converge simplement vers la fonction nulle partout. Or, calculons la norme L^2 :

$$\|\psi_n\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/n} n \, dx = 1$$

La norme L^2 reste constante égale à 1, donc la suite ne peut pas converger fortement vers la fonction nulle.

Il y a donc une incompatibilité manifeste entre ces deux modes de convergence. Un tel exemple montre que si la convergence simple était la bonne notion en mécanique quantique, on pourrait construire des suites de fonctions d'onde qui convergent simplement vers zéro, ce qui signifierait que dans la limite $n \rightarrow \infty$ la particule disparaît (probabilité totale nulle), violant ainsi la conservation de la probabilité nécessaire à l'interprétation du formalisme quantique.

Nous détaillerons plus bas comment l'ensemble des postulats quantiques imposent en réalité la topologie forte sur le Hilbert, cf Section 3.10.

3.4.2 Convergence faible d'une suite de vecteurs

Si l'on parle de topologie et de convergence forte, c'est que dans un Hilbert, il existe aussi une topologie et une convergence faible. Il s'agit d'une convergence « à un produit scalaire près » :

Définition 3.5 : Convergence faible d'une suite de vecteurs

Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{H}$ converge faiblement vers $x \in \mathcal{H}$, ce que l'on note $x_n \rightharpoonup x$, si et seulement si

$$\forall y \in \mathcal{H}, \quad \langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle \quad (\text{convergence dans } \mathbb{C}).$$

L'interprétation est la suivante. Le produit scalaire $\langle y, x_n \rangle$ représente la projection orthogonale de x_n sur la direction y . La convergence faible exige donc que chacune de ces projections converge. En mécanique quantique, $|\psi_n\rangle \rightharpoonup |\psi\rangle$ signifie que chaque amplitude de probabilité $\langle \varphi | \psi_n \rangle$ converge individuellement vers $\langle \varphi | \psi \rangle$ pour tout $|\varphi\rangle$. Cependant, cette convergence coordonnée par coordonnée n'impose pas la convergence forte de la suite. Nous avons la proposition suivante :

Proposition 3.2 : Forte implique faible

La convergence forte implique la convergence faible dans tout espace de Hilbert. La réciproque est fautive en dimension infinie.

Démonstration. On donne ici le contre-exemple canonique. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$, considérée comme suite. Elle ne peut pas converger fortement puisque chaque terme est orthogonal à tous les autres. Précisément, $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: les vecteurs restent à distance constante les uns des autres, donc la suite n'est pas de Cauchy et donc ne converge pas fortement (cf. section suivante). Pourtant, pour tout

$y \in \mathcal{H}$ fixé, l'inégalité de Bessel déjà rencontrée⁶ en leçon 1 garantit que $\langle y, e_n \rangle \rightarrow 0$. Donc une base orthonormée d'un Hilbert, considérée comme suite, converge faiblement vers zéro mais ne converge pas fortement. $\square$

Un contre-exemple plus parlant en physique quantique est celui de la dilution de probabilité. Imaginons que $(|e_k\rangle)$ soit une base orthonormée d'états propres du Hamiltonien (par exemple, les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique). Considérons alors la suite d'états :

$$|\psi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n |e_k\rangle$$

Chaque terme $|\psi_n\rangle$ représente une superposition équiprobable des n premiers niveaux d'énergie. Lorsque n augmente, cette suite converge faiblement vers zéro. En effet, si l'on observe la projection sur n'importe quel état fixe $|e_k\rangle$, l'amplitude de probabilité $\langle e_k | \psi_n \rangle = 1/\sqrt{n}$ tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.

Pourtant, la particule ne "disparaît" pas : la probabilité totale, qui est égale à la norme de l'état, reste constante car $\| |\psi_n\rangle \|^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1$. Ici, la probabilité se dilue sur un nombre infini d'états sans jamais se concentrer sur aucun d'entre eux. Puisque $\| \psi_n - 0 \| = 1$ pour tout n , la suite ne converge pas fortement vers le vecteur nul. En réalité, cette suite ne converge fortement vers aucun élément de $\mathcal{H}$ car elle n'est pas de Cauchy : les états s'éloignent les uns des autres dans l'espace de Hilbert au lieu de se stabiliser.

La version continue de l'exemple précédent consiste à considérer des fonctions d'onde qui s'étalent de plus en plus dans l'espace $L^2(\mathbb{R})$. Les gaussiennes

$$\psi_n(x) = \left(\frac{1}{\pi n} \right)^{1/4} e^{-x^2/(2n)}$$

de largeur croissante convergent faiblement vers la fonction nulle. En effet, pour toute $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ fixée, l'intégrale $\int \overline{\varphi(x)} \psi_n(x) dx$ tend vers zéro car ψ_n s'étale de plus en plus. Cependant, elles restent normalisées : $\| \psi_n \|_{L^2} = 1$ pour tout n , donc $\| \psi_n - 0 \|_{L^2} = 1 \not\rightarrow 0$ et la suite ne converge pas fortement vers zéro.

Ces trois contre-exemples ont utilisés la dimension infinie de l'espace. C'était nécessaire, car la convergence faible est en revanche équivalente à la convergence forte en dimension finie.

Pour aller plus loin : Topologie faible

La convergence faible provient d'une véritable topologie sur $\mathcal{H}$, la *topologie faible* $\mathcal{T}_f$, définie comme la topologie la plus grossière (i.e., avec le moins d'ouverts possible) rendant continues toutes les applications $\ell_y : x \mapsto \langle y, x \rangle$, $y \in \mathcal{H}$. Cette définition topologique est cohérente avec la définition séquentielle donnée plus haut : on admettra l'équivalence

$$x_n \xrightarrow{\mathcal{T}_f} x \iff \forall y \in \mathcal{H}, \ell_y(x_n) \rightarrow \ell_y(x),$$

c'est-à-dire $x_n \xrightarrow{\mathcal{T}_f} x \iff x_n \rightharpoonup x$. Ici, $x_n \xrightarrow{\mathcal{T}_f} x$ désigne la convergence au sens

6. Pour toute suite orthonormée (e_n) d'un espace préhilbertien, l'inégalité de Bessel affirme que $\sum_{n=0}^{\infty} |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq \|y\|^2 < +\infty$. La convergence de cette série impose que son terme général tende vers zéro.

topologique général (tout voisinage de x pour $\mathcal{T}_f$ contient x_n à partir d'un certain rang), et non la convergence métrique $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ vue précédemment.

La topologie forte rend également les ℓ_y continues (cf. section suivante), de sorte que la topologie faible est, en dimension infinie, strictement moins fine que la topologie forte. Elle possède moins d'ouverts et donc davantage de suites convergentes. C'est pourquoi la convergence forte implique la faible mais pas réciproquement.

3.5 Suites de Cauchy, complétude et séries

Les deux notions de convergence précédentes supposent que l'on connaisse la limite x à l'avance. Or, dans la pratique, on voudra souvent établir la convergence d'une suite *sans* candidat explicite pour la limite. On voudrait donc avoir un critère de convergence qui soit *intrinsèque*. C'est particulièrement utile lorsqu'on se demande si une somme infinie converge. C'est l'objet des suites de Cauchy et de la notion de complétude qui en découle.

3.5.1 Suites de Cauchy et complétude

Dans un espace vectoriel normé E , une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *de Cauchy* si ses termes se rapprochent indéfiniment les uns des autres :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p, q \geq N, \quad \|x_p - x_q\| < \varepsilon.$$

Ces suites généralisent la notion de convergence forte. En fait, ce sont toutes les suites candidates à une potentielle convergence, puisque toute suite fortement convergente est de Cauchy : si $x_n \rightarrow x$ fortement, alors les termes se rapprochent de x , donc se rapprochent entre eux. On note par contraposée qu'une suite qui n'est pas de Cauchy ne peut pas converger fortement (ce qu'on a utilisé dans la section précédente). C'est un critère très utile pour montrer qu'une suite ne converge pas : il suffit de vérifier que ses termes ne se rapprochent pas les uns des autres.

Nous avons donc formellement l'implication forte $\Rightarrow$ Cauchy, mais la réciproque n'est pas toujours vraie dans un espace vectoriel normé quelconque. Il faut pour cela que l'espace soit *complet*, c'est-à-dire qu'il contienne toutes les limites vers lesquelles ces suites de Cauchy convergent.

Définition 3.6 : Complétude

Un espace vectoriel normé E est dit *complet* si et seulement si toute suite de Cauchy converge dans E :

$$\forall (x_n) \text{ de Cauchy dans } E, \quad \exists x \in E \text{ tel que } x_n \rightarrow x.$$

On rappelle enfin qu'un espace de Hilbert est, par définition, un espace préhilbertien complet, cf leçon numéro 1. Dans toute la suite, on supposera toujours travailler dans un espace complet. Dans ce cas, toute suite convergente est de Cauchy et réciproquement.

3.5.2 Convergence de sommes de vecteurs

Une application directe de la complétude concerne les sommes infinies de vecteurs, qu'on appelle *séries* et que nous serons fréquemment amenés à considérer en mécanique quan-

tique en dimension infinie. Comme pour les séries numériques, on procède via les sommes partielles pour en définir la convergence :

Définition 3.7 : Série convergente

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{H}$. On dit que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge (fortement) vers $S \in \mathcal{H}$ si et seulement si la suite des sommes partielles

$$S_N = \sum_{n=0}^N x_n$$

converge fortement vers S dans $\mathcal{H}$, i.e., $\|S_N - S\| \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$. On note alors

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n.$$

Nous avons alors deux critères pratiques pour établir la convergence d'une série. La première méthode consiste à savoir si la série des normes elle-même converge.

Proposition 3.3 : Convergence absolue

Si la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} \|x_n\|$ converge dans $\mathbb{R}$, on dit que la série converge *absolument*. La convergence absolue implique alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge dans $\mathcal{H}$.

Cette approche est « grossière » au sens où elle est trop exigeante. Elle ne cherche pas à bénéficier des éventuelles compensations entre les termes x_n qui pourraient stabiliser la somme. C'est pourquoi la réciproque est fautive : une série peut converger sans que la somme de ses normes individuelles ($\|x_n\|$) ne soit finie. L'autre méthode consiste à appliquer directement le critère de Cauchy aux sommes partielles, ce qui fournit le critère suivant :

Proposition 3.4 : Critère de Cauchy

La série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge dans $\mathcal{H}$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall q > p \geq N, \left\| \sum_{n=p}^q x_n \right\| < \varepsilon.$$

Le critère de Cauchy est plus fin car il porte sur la norme de sommes partielles, et non sur la somme des normes.

Exemple 3.1 : Convergence de séries

Considérons d'abord la série des $x_n = \frac{1}{n^2} e_n$ dans une base hilbertienne (e_n) . Elle est *absolument convergente* puisque la série des normes $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Considérons maintenant la série des $x_n = \frac{(-1)^n}{n} e_1$ (qui reste sur l'axe e_1). Elle n'est pas absolument convergente puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Elle converge malgré tout via le

critère de Cauchy par compensation partielle des termes successifs de signes opposés : il suffit de factoriser e_1 , et c'est un résultat classique sur les séries alternées réelles que la série converge vers $-\ln(2)$. On a donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} e_1 = -\ln(2) e_1$$

Enfin le cas de la série $x_n = \frac{1}{n} e_n$ est particulièrement intéressant. Elle n'est pas non plus absolument convergente, mais elle converge pourtant vers un vecteur $x = (1, 1/2, 1/3, \dots)$ dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Cette fois, la stabilité n'est pas due à des signes alternés, mais à l'orthogonalité deux-à-deux des termes. Dans le critère de Cauchy, le théorème de Pythagore donne en effet :

$$\left\| \sum_{n=p}^q \frac{1}{n} e_n \right\|^2 = \sum_{n=p}^q \frac{1}{n^2}$$

Le reste de la série $\sum \frac{1}{n^2}$ tendant vers 0, le critère de Cauchy est satisfait.

3.6 Continuité des applications

Avant de définir la continuité, rappelons brièvement la notion de limite dans les espaces normés.

3.6.1 Limite d'une application

Définition 3.8 : Limite

Soient E, F deux espaces normés et $f : \mathcal{D}(f) \subset E \rightarrow F$ une application définie sur son domaine $\mathcal{D}$. Soient $x_0 \in \overline{\mathcal{D}(f)}$ et $\ell \in F$. On dit que f admet pour *limite* ℓ en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathcal{D}(f), \|x - x_0\|_E < \delta \implies \|f(x) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$. Si elle existe, la limite est unique.

Notez que dans le cas $E = F = \mathbb{R}$, on retrouve la définition usuelle d'une limite d'une fonction réelle. Dans ce cas, on sait que la structure d'ordre permet aussi de définir les limites à gauche et à droite. Ce n'est pas possible dans un espace normé général : un point x_0 peut être approché selon une infinité de chemins. On demande donc que toutes les suites $x_n \rightarrow x_0$ conduisent à la même limite pour $f(x_n)$. Notez aussi que la définition englobe les points adhérents au domaine et pas seulement ceux appartenant au domaine. Cela permet de définir, quand elle existe, une limite sur les bords du domaine, là où la fonction n'est pas forcément définie. Par exemple, cela permet de définir la limite en zéro de $f(x) = \sin(x)/x$, qui vaut 1.

Cette notion de limite peut être reformulée en termes de suites, ce qui s'avère souvent plus maniable en pratique :

Proposition 3.5 : Caractérisation séquentielle

Dans un espace normé, on a l'équivalence

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \forall (x_n) \subset \mathcal{D}(f), x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow \ell.$$

au sens de la convergence forte, c'est-à-dire $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0 \implies \|f(x_n) - \ell\| \rightarrow 0$.

3.6.2 Continuité ponctuelle d'une application

La notion de continuité est très proche de celle de la limite. L'application est dite continue en x_0 si la limite qu'elle admet vaut précisément $f(x_0)$.

Définition 3.9 : Continuité ponctuelle

Une application $f : \mathcal{D}(f) \subset E \rightarrow F$ est *continue en* $x_0 \in \mathcal{D}(f)$ si elle admet une limite en x_0 égale à $f(x_0)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Cette définition s'écrit en ε - δ de la façon suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathcal{D}(f), \|x - x_0\|_E < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\|_F < \varepsilon.$$

Notons cette fois que la continuité en x_0 n'est définie que pour $x_0 \in \mathcal{D}(f)$. Si $x_0 \in \overline{\mathcal{D}(f)} \setminus \mathcal{D}(f)$ et que f admet une limite ℓ en x_0 , alors on peut définir le *prolongement par continuité* de f en x_0 en posant $\tilde{f}(x_0) = \ell$. Un tel prolongement est unique lorsqu'il existe.

Une application est dite continue si elle est continue en tout point de son domaine de définition.

3.6.3 Le cas des applications linéaires

Quand l'application est linéaire, on parle plus volontiers d'*opérateur* (toujours sous-entendu linéaire) plutôt que d'application, mais c'est la même chose. On le notera T . Ce cas est absolument central en mécanique quantique puisque c'est une théorie linéaire.

La question de la continuité est radicalement simplifiée dans ce cas. L'idée intuitive est d'exploiter l'égalité $T(x + a) = T(x) + T(a)$ pour translater la question de la continuité en tout point à celle de la continuité en l'origine. On obtient alors un théorème majeur de ce chapitre :

Théorème 3.2 : Critère de continuité globale des applications linéaires

Soit $T : \mathcal{D}(T) \subset E \rightarrow F$ un opérateur linéaire entre deux espaces normés. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. T est continu en un point $x_0 \in \mathcal{D}(T)$
2. T est continu en 0 (noter que $T(0) = 0$ par linéarité)
3. T est continu sur $\mathcal{D}(T)$ tout entier

Pour un opérateur linéaire la continuité est donc une propriété globale : soit il est continu partout sur son domaine, soit il ne l'est nulle part.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : Si T est continue en x_0 , alors $\|T(x_0 + h) - T(x_0)\|_F \rightarrow 0$ lorsque $\|h\|_E \rightarrow 0$. Par linéarité, $T(x_0 + h) - T(x_0) = T(h)$, donc $\|T(h)\|_F \rightarrow 0$: T est continue en 0.

(2) $\Rightarrow$ (3) : Pour tout $x_0 \in \mathcal{D}(T)$ et $x \in \mathcal{D}(T)$, la linéarité donne $T(x) - T(x_0) = T(x - x_0)$. Si $x \rightarrow x_0$, alors $x - x_0 \rightarrow 0$, et par continuité en 0, $T(x - x_0) \rightarrow 0$, donc $T(x) \rightarrow T(x_0)$.

(3) $\Rightarrow$ (1) : Immédiat. $\square$

Une autre proposition majeure du chapitre (souvent directement ajoutée au théorème ci-dessus), est le lien avec le caractère borné de l'application linéaire (pour une définition générale des applications bornées, voir la section suivante).

Proposition 3.6 : Continuité et caractère borné

Soit $T : E \rightarrow F$ un opérateur linéaire entre espaces normés. Alors T est continu en 0 si et seulement si il existe une constante $C \geq 0$ telle que

$$\|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E \quad \text{pour tout } x \in E,$$

auquel cas on dit qu'il est borné.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si une telle constante C existe, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $\delta = \varepsilon/C$ (ou δ quelconque si $C = 0$) : dès que $\|x\|_E < \delta$, on a $\|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E < C\delta = \varepsilon$, ce qui donne la continuité en 0.

($\Rightarrow$) Supposons T continue en 0. En appliquant la définition avec $\varepsilon = 1$, il existe $\delta > 0$ tel que $\|x\|_E < \delta$ implique $\|T(x)\|_F < 1$. L'idée est alors d'exploiter la linéarité comme une homothétie. Soit $x \in E$ non nul. Le vecteur $u = \frac{\delta}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|_E}$ vérifie $\|u\|_E = \delta/2 < \delta$, donc $\|T(u)\|_F < 1$. Par linéarité, le facteur d'échelle se propage fidèlement à travers T :

$$\|T(x)\|_F = \frac{2\|x\|_E}{\delta} \|T(u)\|_F < \frac{2}{\delta} \|x\|_E.$$

La constante $C = 2/\delta$ convient (l'inégalité étant trivialement vérifiée pour $x = 0$). $\square$

Cette caractérisation permet en particulier de démontrer le corollaire suivant :

Corollaire 3.1 : Continuité en dimension finie

Tout opérateur linéaire $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continu.

Il suffit pour cela de démontrer qu'il est borné, ce qui est presque immédiat.

Démonstration. Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, l'inégalité triangulaire et la linéarité donnent

$$\|T(x)\|_F \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|T(e_i)\|_F \leq \left(\sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|_F \right) \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq C\|x\|_\infty,$$

où $C = \sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|_F$ est une constante finie. Comme la norme $\|\cdot\|_\infty$ est équivalente à toute norme sur $\mathbb{R}^n$, le résultat vaut pour n'importe quel choix de norme sur l'espace de départ. $\square$

3.6.4 La discontinuité et la dimension infinie

En dimension infinie, un opérateur linéaire peut être continu ou discontinu, et s'il est discontinu, il l'est partout sur son domaine. C'est donc un objet assez peu intuitif. On peut légitimement se demander ce que cela signifie, surtout si on se limite à l'image usuelle de la discontinuité des fonctions réelles : ce sont des fonctions qui ont des « sauts », avec des limites à gauche et à droite différentes. Un opérateur discontinu partout a-t-il des sauts partout ? La réponse est non. En fait, la nature de la discontinuité dans ces deux cas est complètement différente.

Afin de mieux le comprendre, prenons d'abord la négation de la formulation $\varepsilon - \delta$ de la continuité en 0 :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 : \exists x \in E : \|x\|_E < \delta \text{ et } \|T(x)\|_F \geq \varepsilon.$$

Autrement dit, la discontinuité en zéro demande l'existence d'un seuil ε tel que pour tout rayon δ même aussi petit que l'on veut, il existe un vecteur x_δ compris dans cette petite boule dont l'image « résiste », c'est-à-dire ne s'écrase pas sous le seuil ε .

On pourrait alors naïvement penser que la discontinuité provient d'une direction fixe u sur laquelle l'action de T explose. Mais c'est impossible : pour tout vecteur fixé $u \in \mathcal{D}(T)$, $T(u)$ est un vecteur de F , et sa norme $\|T(u)\|_F$ est nécessairement finie. Par linéarité, en prenant un vecteur d'entrée suffisamment petit, l'image sera aussi petite que l'on veut. Ainsi l'action (on parle souvent d'amplification) de l'opérateur est contrôlée dans chaque direction individuelle.

Ce qu'il se passe est plus subtil. C'est un phénomène séquentiel : en cas de discontinuité, on peut trouver *une suite* de directions (u_n) de norme 1, dont les images s'échappent à l'infini. Il suffit pour cela de fixer un seuil ε , et de choisir une suite de rayons $\delta_n = 1/n$ tendant vers zéro. La discontinuité nous garantit l'existence de vecteurs x_n (avec $\|x_n\| \leq 1/n$) tels que $\|T(x_n)\| \geq \varepsilon$. En posant alors la suite de vecteurs unitaires $u_n = \frac{x_n}{\|x_n\|}$, on obtient par linéarité :

$$\|T(u_n)\| = \frac{\|T(x_n)\|}{\|x_n\|} \geq n\varepsilon \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

La discontinuité se manifeste donc comme une *fuite* dans l'espace des directions : aucune direction fixe ne pose problème, mais on peut en trouver une séquence qui fait diverger l'action de l'opérateur. C'est la raison pour laquelle ce phénomène ne peut se produire qu'en dimension infinie.

Exemple 3.2 : L'opérateur de dérivation est discontinu

L'exemple typique est l'opérateur de dérivation $D : f \mapsto f'$, défini sur un domaine dense de $L^2([0, 1])$ (les fonctions dérivables à dérivée dans L^2). On admet ici que cet espace admet pour base hilbertienne les fonctions trigonométriques $e_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$, chacune de norme $\|e_n\|_{L^2} = 1$. On calcule :

$$D(e_n)(x) = n\pi\sqrt{2} \cos(n\pi x), \quad \|D(e_n)\|_{L^2} = n\pi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

On voit la fuite décrite plus haut : aucune e_n individuelle ne pose problème ($D(e_n)$ reste dans L^2), mais la *suite* (e_n) explore des fréquences de plus en plus élevées, ce qui, via la dérivation, amène à une explosion de l'amplification.

Revenons sur l'interprétation géométrique. Peut-on encore parler de saut ? Pour la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, donnée par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

la discontinuité en 0 est révélée par *une* trajectoire d'approche fixe $x \rightarrow 0^-$, qui montre que $f(0^-) \neq f(0)$ et révèle donc un saut.

Dans le cas de l'opérateur de dérivation autour d'un point donné ψ , aucune trajectoire d'approche *fixe* ne révèle la discontinuité, puisque pour toute direction fixe $u \in \mathcal{D}(D)$, on a $D(\psi + \lambda u) = \psi' + \lambda u' \rightarrow \psi'$ quand $\lambda \rightarrow 0$: il n'y a aucun saut le long de u , et ce, pour toute fonction u .

En revanche, la suite $f_n = \psi + \frac{1}{\sqrt{n}} \sin(n \cdot)$ approche ψ par directions toujours changeantes : on a $f_n \rightarrow \psi$ dans la norme L^2 , mais $f'_n \not\rightarrow \psi'$ du fait de la divergence signalée dans l'encadré ci-dessus.

Point important 3.1

La discontinuité en dimension infinie ne se révèle ainsi qu'à travers cette *mobilité de la direction d'approche*, alors qu'elle est *invisible direction par direction*. En ce sens, il s'agit davantage d'un phénomène global sur l'espace des directions que d'un saut localisé : elle traduit l'impossibilité de contrôler uniformément l'amplification d'un opérateur sur la sphère unité.

Remarque : en mécanique quantique du point, l'opérateur impulsion est représenté par $i\hbar D$, et est donc discontinu. En conséquence, on verra qu'il ne pourra être défini que sur un domaine strict de L^2 . Son auto-adjonction ne sera donc pas automatique, et dépendra des conditions aux bords imposées sur les fonctions d'onde. Tout cela sera détaillé dans les leçons suivantes.

3.6.5 Le cas des formes linéaires

Nous avons vu à la leçon précédente le rôle fondamental des formes linéaires sur un Hilbert, et en particulier le rôle de celles qui sont continues. Dans un souci d'être complet, nous détaillons maintenant ce que sont ces formes continues. Nous avons d'abord la proposition suivante :

Proposition 3.7 : Continuité des formes ℓ_y

Soit $\mathcal{H}$ un Hilbert complexe muni d'un produit scalaire hermitien $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme induite $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Pour tout $y \in \mathcal{H}$, la forme linéaire

$$\ell_y : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}, \quad x \mapsto \langle y, x \rangle$$

est continue.

Démonstration. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne, pour tout $x \in \mathcal{H}$,

$$|\ell_y(x)| = |\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \cdot \|x\|,$$

ce qui montre que ℓ_y est bornée, donc continue (Proposition 3.6). (Remarque : cet énoncé est en fait vrai sur tout préhilbertien sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). $\square$

Par ailleurs on rappelle que le théorème de Riesz, lui, affirme que la réciproque est vraie : toute forme linéaire continue sur $\mathcal{H}$ est de cette forme. L'application $y \mapsto \ell_y$ est donc une bijection isométrique de $\mathcal{H}$ sur son dual topologique $\mathcal{H}^*$, et c'est cela qui justifie l'identification des vecteurs (les kets) avec les formes linéaires continues (les bra).

3.6.6 Continuité du produit scalaire

L'inégalité de Cauchy-Schwarz conduit aussi à la continuité du produit scalaire, qui n'est pas lui-même une application linéaire au sens strict, mais sesquilinéaire, à la fois anti-linéaire dans le premier argument et linéaire dans le second. Dans ce cas, et sans rentrer dans les détails, on pose la question de la continuité *jointe* en les deux arguments. Elle est effectivement assurée, puisque, pour des couples $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$ dans $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$, on a $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$. Preuve :

$$|\langle y_n, x_n \rangle - \langle y, x \rangle| = |\langle y_n - y, x_n \rangle + \langle y, x_n - x \rangle| \leq \|y_n - y\| \|x_n\| + \|y\| \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

On a utilisé l'inégalité triangulaire, appliqué deux fois Cauchy-Schwarz, et le fait que $\|x_n\|$ reste borné pour montrer la convergence vers zéro.

Remarque : comme déjà signalé en Leçon 1, la continuité des formes linéaires et du produit scalaire traduit physiquement la robustesse des amplitudes de probabilité sous de petites perturbations des états, et assure ainsi la stabilité des probabilités mesurées.

3.7 Topologie des sous-espaces vectoriels

Dans la suite nous serons souvent amenés à considérer des sous-espaces vectoriels (sev) d'espaces normés ou de Hilbert. Lorsqu'on parle de leur topologie, on entend implicitement la *topologie induite* : un sous-espace $F \subset E$ hérite naturellement de la norme de E par restriction, et donc des notions d'ouvert, fermé, convergence, etc. La question de savoir si ces sous-espaces sont fermés ou denses dépend alors de façon critique de la dimension. Nous avons d'abord le théorème suivant :

Théoreme 3.3

Dans un espace vectoriel normé E , tout sous-espace vectoriel de dimension finie est fermé.

En particulier, ils ne peuvent jamais être denses, à moins d'être le sous-espace (trivial) égal à tout l'espace. Le cas des sous-espaces de dimension infinie est plus riche : certains sont fermés et d'autres ne le sont pas.

Densité et dimension infinie Si E est de dimension infinie, un sous-espace vectoriel F de E peut être dense sans être égal à E . C'est un phénomène non-intuitif car, en dimension finie, un sev strict manque toujours d'au moins une "direction" pour remplir l'espace. Mais en dimension infinie, on a la propriété suivante :

Proposition 3.8

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace normé E . Si F est dense dans E et $F \neq E$, alors F est nécessairement de dimension infinie.

La preuve est immédiate : si F était de dimension finie, il serait fermé d'après le théorème précédent. Comme F est dense, on aurait $E = \overline{F} = F$, en contradiction avec l'hypothèse.

Or, c'est précisément parce qu'il dispose d'une infinité de directions qu'un sous-espace peut "s'étaler" dans tout l'espace (être dense) sans pour autant le remplir totalement (sans être fermé).

Exemple des suites à support fini Considérons l'exemple de c_{00} , l'ensemble des suites à support fini. C'est un sous-espace de $\ell^2(\mathbb{N})$, l'espace des suites de carré sommable. La décomposition de chaque élément $x \in c_{00}$ n'utilise qu'un nombre fini de vecteurs de la base canonique $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, mais ce nombre est arbitraire : il n'existe aucune borne uniforme sur le nombre de directions utilisées. C'est pourquoi d'ailleurs ce sous-espace est stable par addition : la somme de deux éléments de c_{00} reste à support fini, quitte à augmenter la taille du support. Et par ailleurs, cela montre qu'il est dense, parce qu'on peut approcher n'importe quel point $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ en considérant la suite d'éléments de c_{00} donnée par la troncation de x à son N -ième terme :

$$x^{(N)} = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1}, 0, 0, \dots) \in c_{00}$$

qui converge fortement vers x quand $N \rightarrow \infty$.

Ce sev est donc dense parce qu'il se permet d'utiliser n'importe quelle direction à disposition, dans un nombre aussi grand que l'on veut, ce qui permet d'approcher n'importe quel point de l'espace total.

La famille $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ joue alors un double rôle : c'est à la fois une base algébrique de c_{00} (tout élément de c_{00} est une combinaison linéaire finie des e_n) et une base hilbertienne de ℓ^2 (tout élément de ℓ^2 est la limite d'une série faisant intervenir les e_n).

Exemple des fonctions continues Mais le mécanisme de densité n'est pas toujours de type "support fini croissant". En effet, soit l'ensemble $C([0, 1])$ des fonctions continues sur $[0, 1]$. C'est un sous-espace vectoriel de $L^2([0, 1])$. On peut montrer qu'il est dense en approchant d'abord toute fonction de L^2 par des fonctions en escalier, puis ces dernières par des fonctions continues.

Mais contrairement au cas de c_{00} , la nature algébrique de cette densité reste mystérieuse. Dans le premier cas, on pouvait expliquer la densité algébriquement : la base (algébrique) de c_{00} contient tous les vecteurs de la base Hilbertienne e_n , et la densité utilise "toutes les directions" de ℓ^2 , sans borne uniforme sur le nombre de directions simultanément mobilisées.

Pour $C([0, 1])$ dense dans $L^2([0, 1])$, on ne sait rien dire de tel. Un résultat général⁷ affirme certes que $C([0, 1])$ possède une base algébrique, mais :

1. Aucune description explicite ou constructive n'en est connue,

⁷ Tout espace vectoriel possède une base algébrique. Cet énoncé repose sur l'axiome du choix et se démontre via le lemme de Zorn.

2. La densité se prouve par des arguments analytiques mais échappe à toute compréhension purement algébrique.

En conclusion, on retiendra que les sous-espaces denses en dimension infinie sont des objets subtils, et même parfois étranges. Contrairement au cas fini où un sous-espace strict ne peut jamais être dense, la dimension infinie autorise ce phénomène et il n'est pas toujours possible d'exprimer cela de façon purement algébrique.

En mécanique quantique, les opérateurs linéaires non bornés (ou non continus), tels que l'opérateur impulsion déjà rencontré précédemment, ne peuvent être définis que sur un sous-espace vectoriel strict de L^2 . Afin de pouvoir les qualifier tout de même d'observable, on exige que ce sous-espace soit dense : cela garantit qu'aucun état physique n'est topologiquement inaccessible depuis le domaine de l'opérateur, et c'est aussi la condition pour que l'adjoint de l'opérateur soit uniquement défini (cf. Leçon suivante).

3.8 Ensembles bornés

Dans un espace normé $(E, \|\cdot\|)$, un sous-ensemble A est dit **borné** s'il existe $M > 0$ tel que

$$\|x\| \leq M \quad \text{pour tout } x \in A.$$

La non-bornitude possède une caractérisation séquentielle : A n'est pas borné si et seulement s'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que $\|x_n\| \rightarrow +\infty$.

Comme on l'a vu en Section 3.6.3, c'est la notion d'ensemble borné qui caractérise la continuité des applications linéaires entre espaces normés : une application linéaire $T : E \rightarrow F$ est continue si et seulement si elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle transforme tout ensemble borné de E en un ensemble borné de F .

A toutes fins utiles, précisons que bornés et fermés sont deux notions indépendantes :

- La boule ouverte $B(0, 1) = \{x \in E : \|x\| < 1\}$ est bornée mais non fermée.
- Une droite vectorielle $\mathbb{R} \cdot v$ (avec $v \neq 0$) est fermée mais non bornée.
- La boule fermée $\overline{B}(0, r)$ de rayon $r > 0$ est à la fois bornée et fermée.

3.9 Ensembles compacts

La compacité possède une définition purement topologique qu'on ne détaillera pas. Dans les espaces normés elle admet une caractérisation séquentielle (théorème de Bolzano-Weierstrass) que l'on acceptera plutôt comme définition :

Définition 3.10 : Ensemble compact ; ensemble précompact

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé.

- Un sous-ensemble $K \subset E$ est dit **compact** si toute suite d'éléments de K admet une sous-suite qui converge vers un élément de K .
- Un sous-ensemble $B \subset E$ est dit **précompact** (ou **relativement compact**) si son adhérence $\overline{B}$ est compacte.

Un ensemble précompact est donc quasiment compact, il suffit de le compléter avec ses points limites pour le rendre fermé et compact. Un ensemble compact est nécessairement

fermé et borné⁸. Le théorème de Heine-Borel nous dit que la réciproque est vraie en dimension finie : un ensemble est compact si et seulement s'il est fermé et borné⁹.

Nous donnons une idée de la preuve en dimension finie car elle permet de comprendre pourquoi la réciproque est fausse en dimension infinie. Sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, si l'on place une infinité de points (une suite), on peut diviser le segment en deux : au moins une des deux moitiés contient une infinité de points. En procédant ainsi par dichotomie, on construit une suite d'intervalles emboîtés dont la taille tend vers zéro et qui contiennent encore une infinité de points de la suite. Cela permet d'extraire une sous-suite qui converge vers l'unique point commun à tous ces intervalles.

En dimension n , on généralise ce processus coordonnée par coordonnée : on extrait une première sous-suite qui converge selon la première coordonnée, puis de celle-ci on en extrait une deuxième qui converge selon la deuxième, et ainsi de suite. N'ayant qu'un nombre fini de directions à traiter, on finit toujours par obtenir une sous-suite qui converge, cf Figure 3.3.

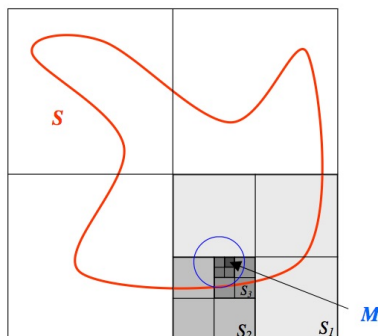


FIGURE 3.3 – Un compact S dans un EVN de dimension 2. On commence par l'entourer par un pavé, que l'on découpe en quatre parties égales; on répète la procédure en choisissant toujours un des sous-carré qui a encore une infinité des points de la suite. Ici on ne procède pas coordonnée par coordonnée, mais, c'est équivalent, par dichotomies successives de pavés emboîtés. On construit ainsi un point d'accumulation M qui sert de limite à une sous-suite extraite (l'extraction étant toujours possible puisqu'il reste par construction un nombre infini de points de la suite). Figure tirée de <https://old.maa.org/press/periodicals/convergence/an-analysis-of-the-first-proofs-of-the-heine-borel-theorem-cousins-proof>

En dimension infinie, la bornitude permet d'appliquer la dichotomie détaillée ci-dessus, mais cela ne contrôle pas l'infinité de directions possibles dans lesquelles les points de la suite peuvent s'échapper. Ainsi, nous avons le contre-exemple frappant dû à Riesz :

8. L'idée est simple : s'il n'était pas borné, il existerait une suite s'échappant vers l'infini, et celle-ci n'aurait aucune sous-suite convergente. S'il n'était pas fermé, une suite pourrait converger vers un point hors de l'ensemble, et toute sous-suite de cette dernière convergerait vers ce même point, contredisant la définition.

9. On retrouve au passage le fait que les compacts de $\mathbb{R}$ sont exactement les segments fermés $[a, b]$ et les sous-ensembles finis (par exemple $\{1, 5, 12\}$)

Théoreme 3.4 : Riesz

Dans un EVN de dimension infinie, la boule unité fermée $\overline{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

La démonstration n'est pas immédiate dans le cas d'un EVN, mais très facile dans un espace de Hilbert. Il suffit de considérer la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des vecteurs d'une base Hilbertienne (donc orthonormée). On a alors $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour tout $n \neq m$. Comme les points restent à distance constante les uns des autres, aucune sous-suite ne peut être de Cauchy, donc aucune ne converge.

La boule unité semble compacte à première vue car on a tendance à se la représenter en dimension finie, mais en réalité elle est trop vaste en dimension infinie pour être compacte. Au contraire, un ensemble beaucoup plus petit, comme le cube de Hilbert :

$$H = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2 \mid |x_n| \leq \frac{1}{n}\}$$

est compact car il devient arbitrairement mince dans les directions d'indice élevé, ce qui force l'existence de points d'accumulation.

Pour aller plus loin : Compacité faible

Dans un espace de Hilbert le théorème de Banach-Alaoglu garantit en revanche que la boule unité fermée est *faiblement compacte* : toute suite bornée admet une sous-suite qui converge faiblement (c'est-à-dire que $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ pour tout $y \in E$).

Nous avons vu que la boule unité fermée ne pouvait pas être compacte au sens fort car elle contient la suite (e_n) d'une base orthonormée, dont les vecteurs restent à distance constante $\sqrt{2}$ les uns des autres. Cependant, ce contre-exemple ne tient plus dans le cadre de la convergence faible. En effet, si l'on observe cette suite selon n'importe quelle direction fixe y , sa projection $\langle y, e_n \rangle$ tend nécessairement vers 0 du fait de l'inégalité de Bessel. Ainsi, ce qui empêchait la convergence forte (le fait que les vecteurs s'échappent dans des dimensions orthogonales) n'est plus un obstacle ici : la suite (e_n) converge bien faiblement vers l'origine.

Ces considérations peuvent sembler abstraites, mais ce résultat est pourtant nécessaire pour démontrer un théorème important de la mécanique quantique : tout système quantique avec un Hamiltonien borné inférieurement et soumis à un potentiel confinant (ie. qui diverge à l'infini) admet toujours un état fondamental.

Voici une idée de la preuve. Les états physiques sont normés et donc appartiennent à la boule unité fermée. La compacité faible de cette dernière garantit que de toute suite d'états physiques d'énergies décroissantes, on peut extraire une sous-suite faiblement convergente. Le potentiel confinant empêche alors la fuite de la fonction d'onde à l'infini (spatial), ce qui assure que la norme de la limite est aussi égale à 1^a. La convergence faible et la convergence de la norme impliquent la convergence forte cf. théorème 3.5 ci-dessous. On en conclut que cette suite d'états converge vers un état physique minimisant l'énergie moyenne : c'est le fondamental. Voir détails dans [Reed and Simon (Vol. 4), théorème XIII.1].

a. C'est la partie délicate de la preuve qu'on ne détaillera pas ici

3.10 La bonne topologie en mécanique quantique

Toutes les sections précédentes nous ont préparés à la question de la bonne topologie à utiliser en mécanique quantique. Considérons une suite¹⁰ d'états physiques $|\psi_n\rangle$ (normés) qui converge vers un état limite $|\psi\rangle$. Il est naturel d'exiger que les prédictions expérimentales convergent de manière cohérente : les probabilités de mesure $P_n \rightarrow P$ et les valeurs moyennes d'observables $\langle \hat{A} \rangle_n \rightarrow \langle \hat{A} \rangle$. La question est : dans quel sens doit-on comprendre cette convergence $|\psi_n\rangle \rightarrow |\psi\rangle$? C'est-à-dire, pour quelle topologie ?

Le postulat de la mesure stipule que la probabilité d'obtenir le résultat $|\varphi\rangle$ lorsque le système est préparé dans l'état $|\psi\rangle$ est donnée par : $P(\psi \rightarrow \varphi) = |\langle \varphi | \psi \rangle|^2$. Pour que les probabilités convergent, il est donc suffisant que les amplitudes de probabilité convergent :

$$\forall |\varphi\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle \varphi | \psi_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle \varphi | \psi \rangle,$$

ce qui n'est rien d'autre que la convergence faible vue précédemment : $|\psi_n\rangle \rightharpoonup |\psi\rangle$. La convergence faible garantit aussi la convergence des valeurs moyennes des observables bornées¹¹.

La topologie faible semble donc être un bon candidat. Mais, on l'a vu dans les contre-exemples des sections précédentes, la convergence faible ne suffit pas à imposer la convergence forte. En particulier, la norme ne converge pas nécessairement :

$$|\psi_n\rangle \rightharpoonup |\psi\rangle \not\Rightarrow \| |\psi_n\rangle \| \rightarrow \| |\psi\rangle \|.$$

Or, en mécanique quantique, la conservation de la probabilité totale est *obligatoire* pour l'interprétation de la théorie. On exige donc la convergence de la norme : $\| \psi_n \| \rightarrow \| \psi \|$, ce qui physiquement signifie qu'il n'y a pas de fuite de probabilité. Or le théorème suivant permet de combiner ces deux exigences :

Théorème 3.5 : Critère de convergence forte

Dans un espace de Hilbert, la suite (x_n) converge fortement vers x si et seulement si elle converge faiblement vers x et converge en norme :

$$x_n \rightarrow x \text{ (forte)} \quad \Longleftrightarrow \quad x_n \rightharpoonup x \text{ et } \|x_n\| \rightarrow \|x\|$$

Nous arrivons au fait remarquable suivant qui conclut cette leçon : la topologie forte n'est pas seulement naturelle du point de vue mathématique, elle est *imposée* en mécanique quantique par la cohérence des postulats. D'abord par le fait que les probabilités s'expriment via des formes linéaires continues (convergence faible), puis par le fait de la conservation de la probabilité totale (convergence de la norme).

10. Puisque tous les états du Hilbert sont censés représenter un véritable état physique, on peut toujours envisager de telles suites. Peu importe si on ne peut pas physiquement la réaliser (elle comporte une infinité d'états) : le point est que l'on peut en principe les considérer.

11. C'est un peu plus technique et on le reverra plus loin, on l'admet pour le moment (Section([[[X]]])).